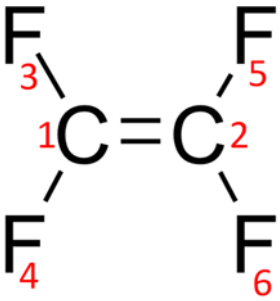
SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI – Esame del 31 agosto 2024 – Docente: Chiara Castiglioni

Esercizio 1. Teoria di Hückel (33 punti)

FIGURA 1.1



1.a Si consideri la molecola **planare** C_2F_4 illustrata in FIGURA 1.1, formata da 2 atomi di carbonio in ibridizzazione sp^2 e 4 atomi di fluoro. Anche nel caso del fluoro si utilizza una base di AO ibridi sp^2. Facendo questa scelta è possibile separare gli AO in un set di tipo Σ e in un set di tipo Π.
Quali AO permettono di descrivere il sottospazio Σ e quali il sottospazio Π? (1)
R: Il sottospazio Σ è descritto dagli ibridi sp^2 di tutti i C e F (dimensioni del sottospazio Σ: 3x6 = 18). Il sottospazio è descritto da tutti gli orbitali 2pz dei C e dei F (dimensioni del sottospazio Π: 6)

1.b Si scelga un sistema di assi cartesiani con origine nel centro del legame CC, asse x lungo il legame CC, y nel piano molecolare e z ortogonale al piano molecolare. Si assegni il gruppo di simmetria puntuale di C_2F_4 descrivendo le operazioni di simmetria riferendosi agli assi cartesiani introdotti. (1)
R: Gruppo di simmetria D2h, sistema di riferimento è riportato in figura. Operazioni come da tabella.

D_{2h}	E	C_2 (z)	C_2 (y)	C_2 (x)	i	σ (xy)	σ (xz)	σ (yz)	linear functions, rotations	quadratic functions	cubic functions
A_g	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	-	x^2, y^2, z^2	-
B_{1g}	+1	+1	-1	-1	+1	+1	-1	-1	R_z	xy	-
B_{2g}	+1	-1	+1	-1	+1	-1	+1	-1	R_y	xz	-
B_{3g}	+1	-1	-1	+1	+1	-1	-1	+1	R_x	yz	-
A_u	+1	+1	+1	+1	-1	-1	-1	-1	-	-	xyz
B_{1u}	+1	+1	-1	-1	-1	-1	+1	+1	z	-	z^3, y^2z, x^2z
B_{2u}	+1	-1	+1	-1	-1	+1	-1	+1	y	-	yz^2, y^3, x^2y
B_{3u}	+1	-1	-1	+1	-1	+1	+1	-1	x	-	xz^2, xy^2, x^3

1.c Utilizzando la numerazione degli atomi di riportata in rosso in FIGURA 1.1, si costruisca la matrice di Hückel Π (matrice **H**) della molecola di C_2F_4 sulla base degli orbitali $2p^z$(C) e $2p^z$(F) degli atomi di carbonio e di fluoro rispettivamente. Si utilizzi la seguente notazione:
- integrale di sito di C : α
- integrale di hopping C-C: $-\beta$
- integrale di sito di F : α_F
- integrale di hopping C-F: $-\beta_{CF}$

(2)

Matrice H

	p_1 (C)	p_2 (C)	p_3 (F)	p_4 (F)	p_5 (F)	p_6 (F)
p_1 (C)	α	$-\beta$	$-\beta_{CF}$	$-\beta_{CF}$	0	0
p_2 (C)	$-\beta$	α	0	0	$-\beta_{CF}$	$-\beta_{CF}$
p_3 (F)	$-\beta_{CF}$	0	α_F	0	0	0
p_4 (F)	$-\beta_{CF}$	0	0	α_F	0	0
p_5 (F)	0	$-\beta_{CF}$	0	0	α_F	0
p_6 (F)	0	$-\beta_{CF}$	0	0	0	α_F

1.d Si scriva l'espressione analitica degli integrali di sito e di hopping. (1)

$\alpha = < p_i|h|p_i >$; $-\beta = < p_i|h|p_j >$ dove i e j sono siti (atomi) adiacenti, collegati da legame chimico. h operatore Hamiltoniano efficace.

1.e Sulla base degli orbitali $2p^z$(C) e $2p^z$ (F) si costruiscano gli orbitali di simmetria (SALC) e si indichi la specie di simmetria dei SALC ottenuti. (3)

Le specie ammesse per i SALC Π sono B_{2g}, B_{3g}, A_u, B_{1u} (i p^z cambiano di segno per riflessione rispetto al piano xy). (omettiamo l'indice z e il riferimento a C e F, la numerazione, congruente con la numerazione degli atomi in figura è sufficiente).

Specie B2g:

$$S_1^{B2g} = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_1 - p_2)$$

$$S_2^{B2g} = \frac{1}{2}(p_3 + p_4 - p_5 - p_6)$$

Specie B3g:

$$S_3^{B3g} = \frac{1}{2}(p_3 - p_4 + p_5 - p_6)$$

Specie Au:

$$S_4^{Au} = \frac{1}{2}(p_3 - p_4 - p_5 + p_6)$$

Specie B1u:

$$S_5^{B1u} = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_1 + p_2)$$

$$S_6^{B1u} = \frac{1}{2}(p_3 + p_4 + p_5 + p_6)$$

1.f Si scriva la matrice **U**. (1)

	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6	
S_1	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$	0	0	0	0	B_{2g}
S_2	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	
S_3	0	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	B_{3g}
S_4	0	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	A_u
S_5	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	0	0	0	0	B_{1u}

S_6	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

1.g La matrice **U** permette di ottenere una matrice $\mathbf{H}^s$ a blocchi diagonali. Quale operazione è necessario eseguire? (1)

$$\mathbf{H}^s = \mathbf{U}\,\mathbf{H}\,\tilde{\mathbf{U}}$$

Senza effettuare calcoli si descriva la struttura della matrice $\mathbf{H}^s$ "blocchizzata" (numero di blocchi e loro dimensioni). (1)

Otterremo 4 blocchi:

B2g, blocco 2x2
B3g, blocco 1x1
Au, blocco 1x1
B1u, blocco 2x2

blocco B2g

blocco B3g

blocco Au

1.h Si blocchizzi la matrice **H**. (4)

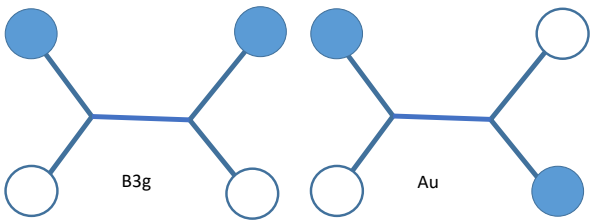
	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6
S_1	$\alpha+\beta$	$-\sqrt{2}\,\beta_{CF}$	0	0	0	0
S_2	$-\sqrt{2}\,\beta_{CF}$	α_F	0	0	0	0
S_3	0	0	α_F	0	0	0
S_4	0	0	0	α_F	0	0
S_5	0	0	0	0	$\alpha-\beta$	$-\sqrt{2}\,\beta_{CF}$
S_6	0	0	0	0	$-\sqrt{2}\,\beta_{CF}$	α_F

blocco B1u

1.i Nel caso in esame si presentano blocchi di $\mathbf{H}^s$ (sottomatrici) di dimensione 1x1: che cosa rappresenta l'elemento scalare della sottomatrice 1x1? (0,5) E il SALC corrispondente? (0,5)

Si tratta dei blocchi B3g e Au. L'elemento scalare è l'energia dell'orbitale molecolare Π di specie B3g (o di specie Au); i due SALC B3g e Au coincidono ai MO di queste due specie.

1.l Si illustrino i SALC corrispondenti a blocchi 1x1 utilizzando il diagramma a cerchi. (2)



1.m Analizzando i diagrammi ottenuti si dica quale delle seguenti affermazioni è corretta, spiegando il perché della propria scelta: (1)

(i) I SALC corrispondenti ai blocchi 1x1 sono di non-legame
(ii) I SALC corrispondenti ai blocchi 1x1 sono di legame
(iii) I SALC corrispondenti ai blocchi 1x1 sono di anti-legame

Si tratta di **MO di non legame**, sono combinazioni di AO p^z che non presentano tra loro alcuna interazione (hopping non nullo solo tra atomi adiacenti). L'energia di questi MO è infatti identica all'energia di sito dell'orbitale $2p^z$ di F.

1.n Si calcolino i livelli energetici degli orbitali molecolari Π di C_2F_4 per **due casi diversi (A e B)** utilizzando due diverse ipotesi semplificatrici:
IPOTESI A: $\beta_{CF} = 0$, $\alpha_F < (\alpha - \beta)$

IPOTESI B: $\beta_{CF} = \beta$ e $\alpha_F = \alpha$
(4)

In entrambi i casi i blocchi Au e B3g restano immutati, i **MO coincidono** con i SALC e l'energia è α_F, che nel caso B coincide con α

IPOTESI A:

Blocco B_{2g}

$\alpha + \beta$	
	α_F

Blocco B_{1u}:

$\alpha - \beta$	
	α_F

Le due sotto-matrici risultano a blocchi. Gli elementi corrispondono alle energie dei MO, che a loro volta coincidono con i rispettivi SALC.

In particolare:

$MO_1^{B2g} = S_1^{B2g} = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_1 - p_2)$ $\qquad \varepsilon_1^{B2g} = \alpha + \beta = \varepsilon_{VI}$

$MO_2^{B2g} = S_2^{B2g} = \frac{1}{2}(p_3 + p_4 - p_5 - p_6)$ $\qquad \varepsilon_2^{B2g} = \alpha_F = \varepsilon_I$

$MO_1^{B1u} = S_5^{B1u} = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_1 + p_2)$ $\qquad \varepsilon_1^{B1u} = \alpha - \beta = \varepsilon_V$

$MO_2^{B1u} = S_6^{B1u} = \frac{1}{2}(p_3 + p_4 + p_5 + p_6)$ $\qquad \varepsilon_2^{B1u} = \alpha_F = \varepsilon_{II}$

A cui si aggiungono (blocchi 1x1):

$MO_1^{B3g} = S_3^{B3g} = \frac{1}{2}(p_3 - p_4 + p_5 - p_6)$ $\qquad \varepsilon_1^{B3g} = \alpha_F = \varepsilon_{III}$

$MO_1^{Au} = S_4^{Au} = \frac{1}{2}(p_3 - p_4 - p_5 + p_6)$ $\qquad \varepsilon_1^{Au} = \alpha_F = \varepsilon_{IV}$

$\varepsilon_I = \varepsilon_{II} = \varepsilon_{III} = \varepsilon_{IV}$ livelli degeneri in energia, corrispondenti a MO di non-legame, ad energia inferiore rispetto ad $\varepsilon_1^{B1u} = \alpha - \beta$

IPOTESI B:

Blocco B_{2g}

$\alpha+\beta$	$-\sqrt{2}\,\beta$
$-\sqrt{2}\,\beta$	α

Blocco B_{1u}

$\alpha-\beta$	$-\sqrt{2}\,\beta$
$-\sqrt{2}\,\beta$	α

Dalla diagonalizzazione delle 2 matrici si ottengono i seguenti autovalori:
Blocco B_{2g}:

$$\varepsilon_1^{B2g} = \alpha + \frac{(1-3)}{2}\beta = \alpha - \beta = \varepsilon_{II}$$

$$\varepsilon_2^{B2g} = \alpha + \frac{(1+3)}{2}\beta = \alpha + 2\beta = \varepsilon_{VI}$$

I MO saranno combinazioni lineari dei due SALC di specie B_{2g}, con segno opposto. Possono essere assegnati correttamente ai due livelli ordinandoli per energia in base al numero di nodi.

Blocco B_{1u}:

$$\varepsilon_1^{B1u} = \alpha - \frac{(1+3)}{2}\beta = \alpha - 2\beta = \varepsilon_I$$

$$\varepsilon_2^{B1u} = \alpha - \frac{(1-3)}{2}\beta = \alpha + \beta = \varepsilon_V$$

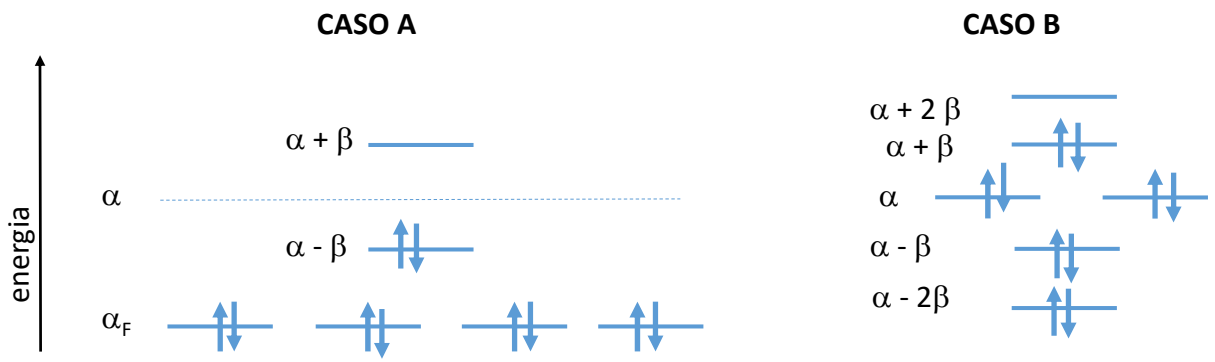
I MO saranno combinazioni lineari dei due SALC di specie B2g, con segno opposto. Possono essere assegnati correttamente ai due livelli ordinandoli per energia in base al numero di nodi.

A cui si aggiungono (blocchi 1x1):

$$MO_1^{B3g} = S_3^{B3g} = \frac{1}{2}(p_3 - p_4 + p_5 - p_6) \qquad \varepsilon_1^{B3g} = \alpha = \varepsilon_{III}$$

$$MO_1^{Au} = S_4^{Au} = \frac{1}{2}(p_3 - p_4 - p_5 + p_6) \qquad \varepsilon_1^{Au} = \alpha = \varepsilon_{IV}$$

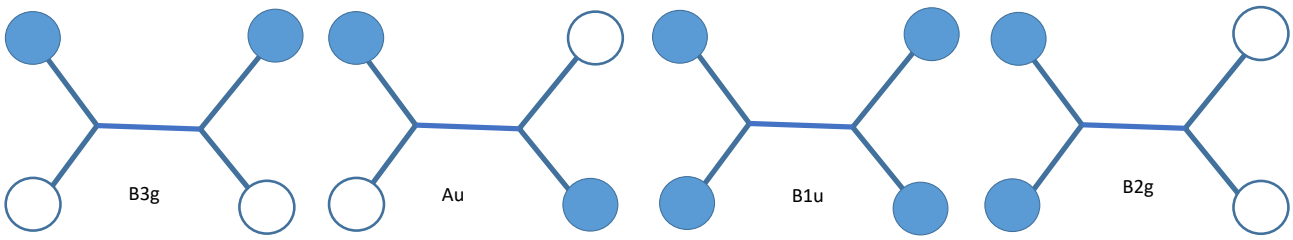
1.o Per il **caso A e per il caso B** si definisca la configurazione elettronica dello stato fondamentale della molecola studiata. (Si tenga presente che gli orbitali $2p^z$ di **C** sono occupati **ciascuno da un elettrone** e che gli orbitali $2p^z$ di **F** sono occupati **ciascuno da 2 elettroni**). (3)
10 elettroni in tutto da disporre nei livelli Π secondo il principio di esclusione di Pauli e regola di Hund:



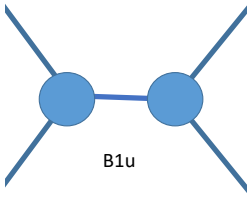
1.p Senza fare calcoli, si illustri con uno schema (qualitativo) a cerchi ciascun MO Π di C_2F_4, **per entrambi i casi A e B.** (6)

CASO A

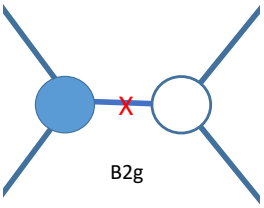
MO di non legame, energia α_F :



MO di legame energia $\alpha - \beta$:

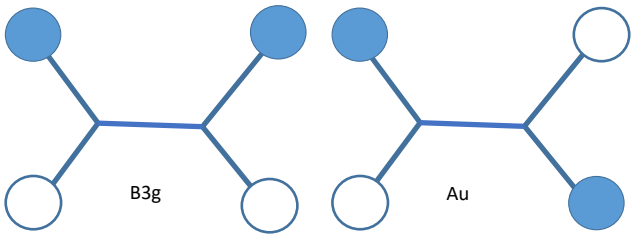


MO di anti-legame energia $\alpha + \beta$:

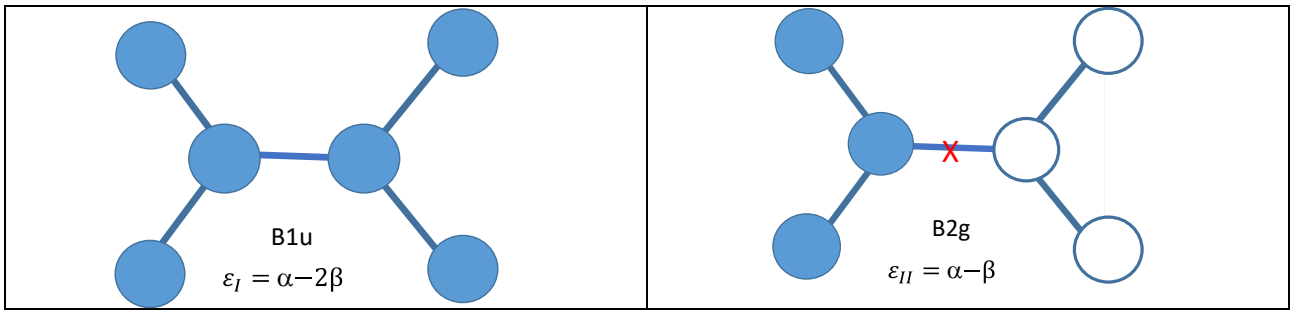


CASO B

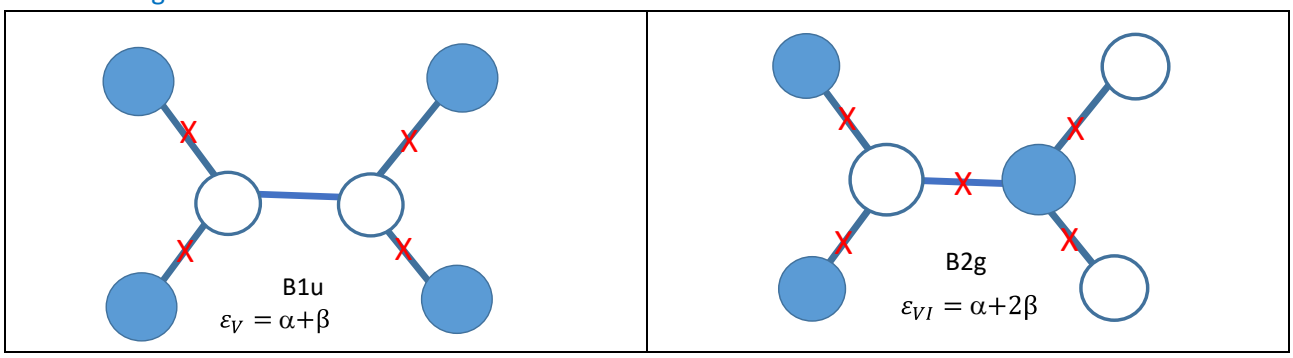
MO di non legame a energia α :



MO di legame



MO di antilegame:



1.q Sulla base di quanto ottenuto, si dica a quale dei due casi (A o B) corrisponde la rappresentazione di C_2F_4 in FIGURA 1.1, spiegando il ragionamento fatto. (1)

La rappresentazione della figura, con doppio legame CC e legami singoli CF corrisponde al caso A. Nel caso A infatti i p^z degli atomi di fluoro non sono mai coinvolti i orbitali di legame di tipo Π e quindi il BO di tipo Π per i legami CF sarà nullo.

ESERCIZIO 2. Potenziali torsionali, conformazioni (30 punti)

Si consideri la molecola di 2,2,4-trimetilpentano, illustrata in Figura 2.1. Il simbolo Me corrisponde ad un gruppo metile (CH_3) la cui conformazione (staggered) viene fissata – pertanto i gruppi Me possono essere trattati come un unico atomo ingombrante.

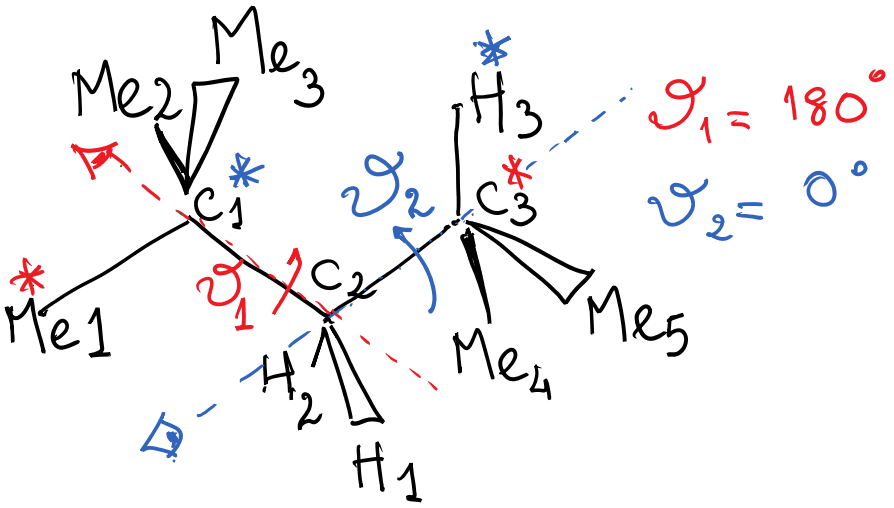
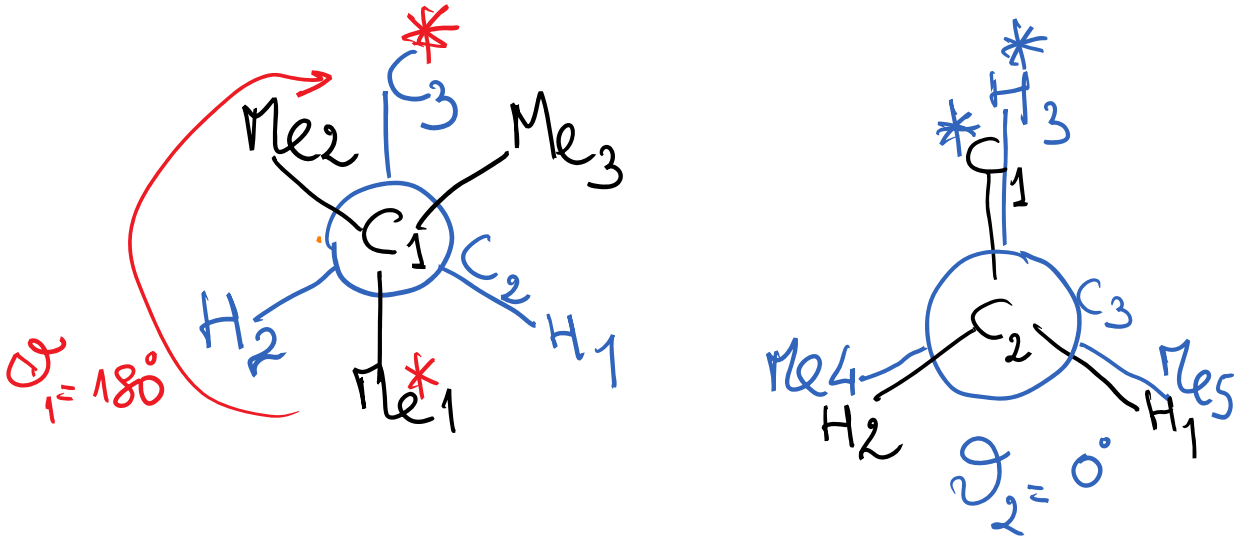


FIGURA 2.1

2.a Si illustri la conformazione rappresentata in figura, utilizzando le proiezioni di Newman per i due angoli torsionali θ_1 e θ_2. Gli atomi indicati con la * vengono utilizzati per la lettura degli angoli torsionali. (4)



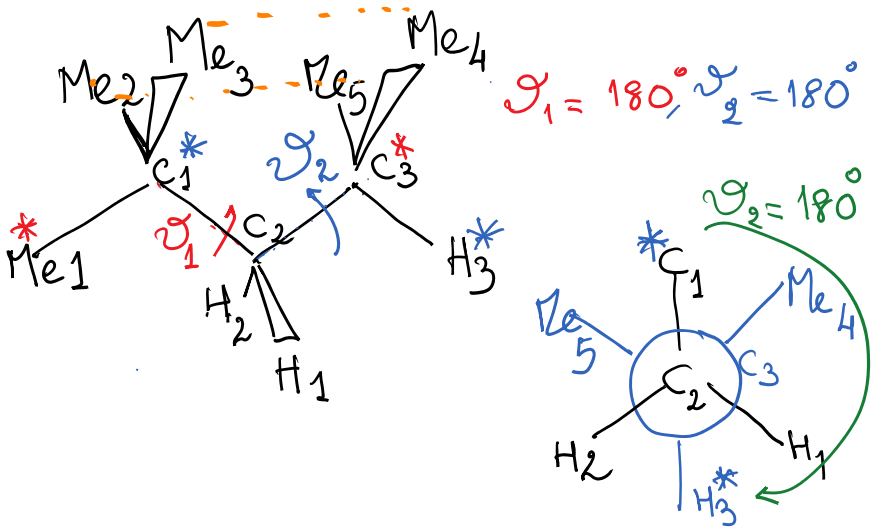
2.b Per la stessa molecola, è possibile trovare altri conformeri **con la stessa energia** di quello illustrato in FIGURA 2.1? (si considerano conformeri distinti quelli che corrispondono a valori diversi di θ_1 e/o θ_2 **mantenendo la stessa scelta** delle "etichette" = * per la lettura). Se sì, si elenchino le possibili combinazioni di θ_1 e θ_2, che permettono di ottenere i diversi conformeri. (3)

Variando θ_1 si possono ottenere strutture equi-energetiche, a causa della simmetria locale del gruppo terminale (C1 è sostituito da 3 Metili, rotazioni successive di 120° scambiano tra loro i metili, ma generano la stessa struttura, a meno delle "etichette"). Al contrario θ_2 corrisponde ad una conformazione eclissata con H3 che eclissa C1; le altre due scelte di conformazione eclissata NON sono equivalenti a θ_2= 0 (eclissano un metile su C1). Pertanto le possibili combinazioni sono: (60°, 0°), (180°,0°), (300°, 0°)

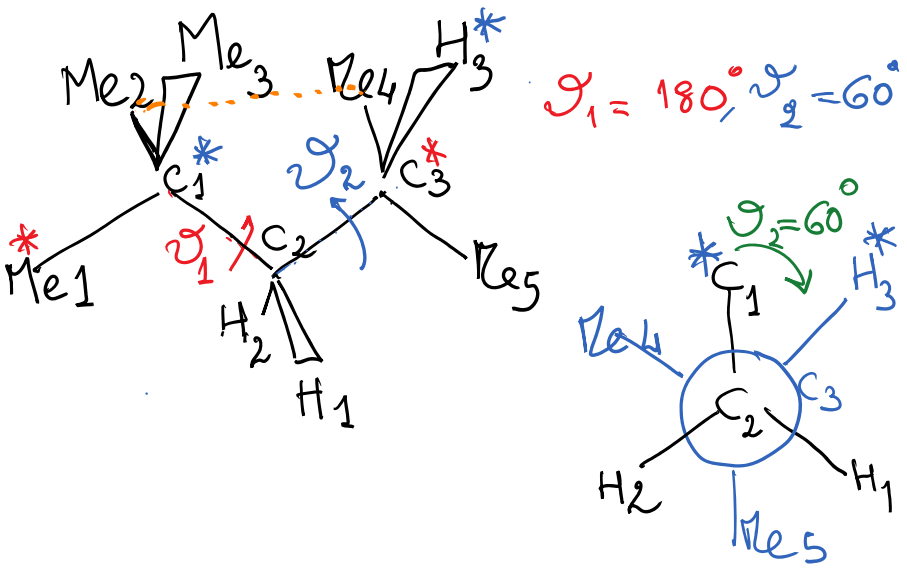
2.c Si tenga fisso θ_1 (θ_1 = 180°) e si scelga per θ_2 una conformazione "staggered". Quali valori è possibile scegliere per θ_2 e quante strutture diverse si possono ottenere? (**Si illustrino le strutture identificate in prospettiva e con proiezione di Newman di θ_2**). (3 + 3)

Possiamo scegliere per θ_2 i seguenti valori: 180°, 60°, 300°

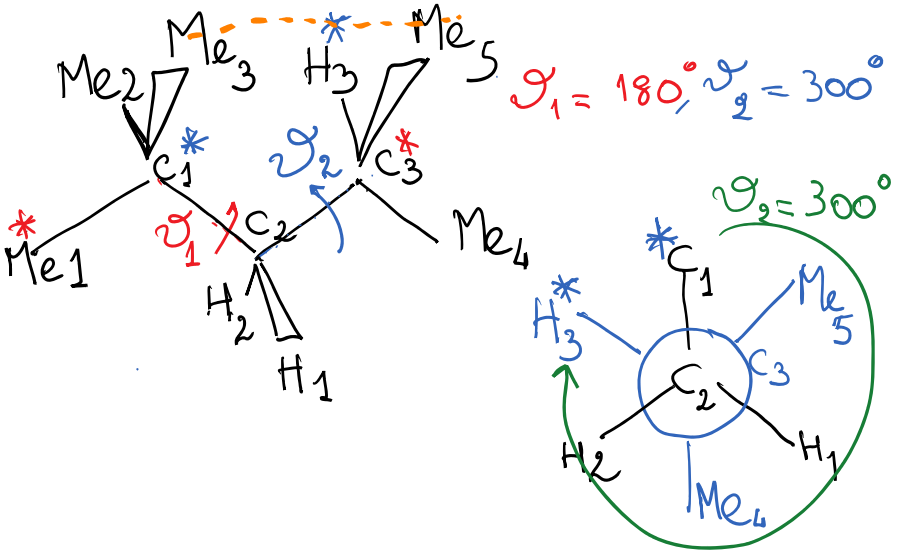
STRUTTURA **a** (180°, 180°)



STRUTTURA **b** (180°, 60°)



STRUTTURA **c** (180°, 300°)



2.d Perché tutte le strutture ottenute al punto **2.c** NON sono stabili? Suggerimento: si ragioni sulle illustrazioni "in prospettiva". (2)

Tutte le strutture ottenute presentano almeno una interazione fortemente repulsiva tra due gruppi metile. Si tratta dello stesso tipo di interazione che rende vietate sequenze G+G- o G-G+ negli alcani lineari e nel polietilene.

In particolare:

STRUTTURA **a** (180°, 180°) : interazioni repulsive tra 2 coppie di metili: Me2-Me5 e Me3-Me4

STRUTTURA **b** (180°, 600°) : interazioni repulsive della coppia di metili: Me2-Me4

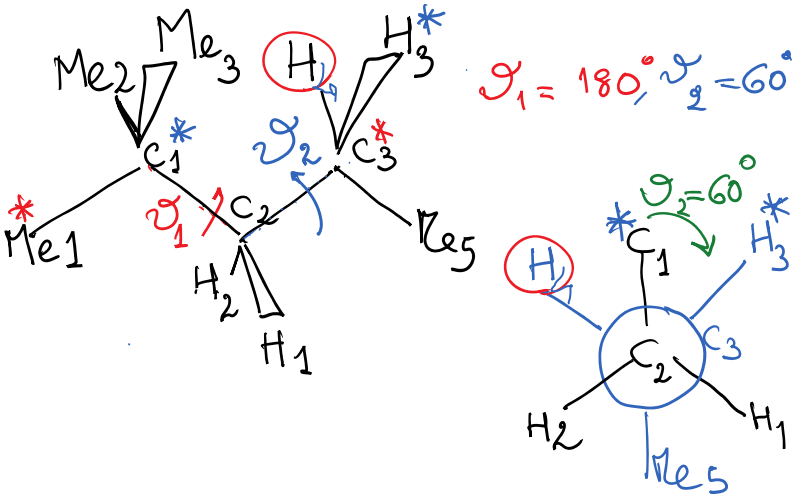
STRUTTURA **c** (180°, 300°) : interazioni repulsive della coppia dimetili: Me3-Me5

Le interazioni sono indicate nelle figure precedenti da linea arancione tratteggiata.

2.e Come saranno ordinate in energia le strutture (θ_1 = 180°, θ_2 = "staggered") identificate al punto **2.c**? (3)

L'ordinamento è $E_a>E_b=E_c$, infatti nel caso a abbiamo 2 coppie di metili con interazione fortemente repulsiva. Negli casi b e c solo una coppia.

2.f Si sostituisca al metile Me(4) un H e lo si indichi come H(4). Per la nuova molecola esiste una struttura (θ_1 = 180°, θ_2 = "staggered") stabile (che corrisponde al minimo assoluto). La si rappresenti con disegno in prospettiva e proiezione di Newman di θ_2. (3)



Osservazione: si tratta del conformero b, dove l'interazione Me4-Me2, fortemente repulsiva non è più presente a causa della sostituzione di Me4.

Teoria:

2.g Nell'ambito della meccanica molecolare, vengono proposte funzioni energia potenziale intramolecolare per le quali le variabili sono esclusivamente i gradi di libertà torsionali, mentre gli altri gradi di libertà (stretching, bending) vengono "congelati" a valori di equilibrio "standard". Su quale ragionamento fisico si basa questa procedura? (2)

Si tratta di un ragionamento di tipo energetico: i potenziali torsionali e quelli che descrivono le interazioni nb coinvolgono energie molto inferiori a quelle richieste per modificare le lunghezze di legame e gli angoli di valenza, che quindi si possono assumere congelati quando si studiano le variazioni dell'energia potenziale al variare degli angoli torsionali.

2.h Si consideri il potenziale torsionale di una generica molecola poliatomica con N angoli torsionali: $V^{tors}(\theta_1,\theta_2,\ldots \theta_N)$.

Come si può costruire la funzione V^{tors} utilizzando una sommatoria di termini? Scrivere una espressione generale, non occorre specificare la forma dei potenziali modello. (2)

$$V^{tors}(\{\theta_i\}) = \sum_{i=1,N} V^{tors}(\theta_i) + \sum_{u<v} V^{nb}(d_{uv})$$

Dove:

$V^{tors}(\theta_i)$ è un potenziale modello monodimensionale per θ_i

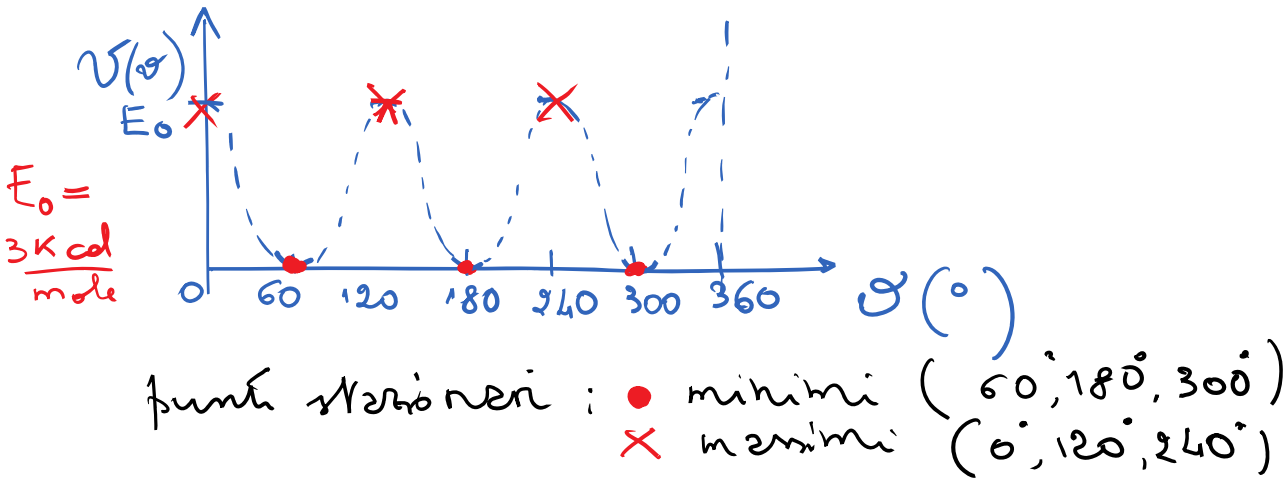
$V^{nb}(d_{uv})$ è l'interazione tra gli atomi non legati u e v. La variabile d_{uv} è funzione dei soli gdl $\{\theta_i\}$ in quanto stretching e bending sono congelati.

2.i Si proponga un'espressione di potenziale modello V(θ) che esprima il contributo di un generico angolo torsionale che descrive la rotazione attorno a un legame C-C singolo. (2)

Potenziale torsionale etano:

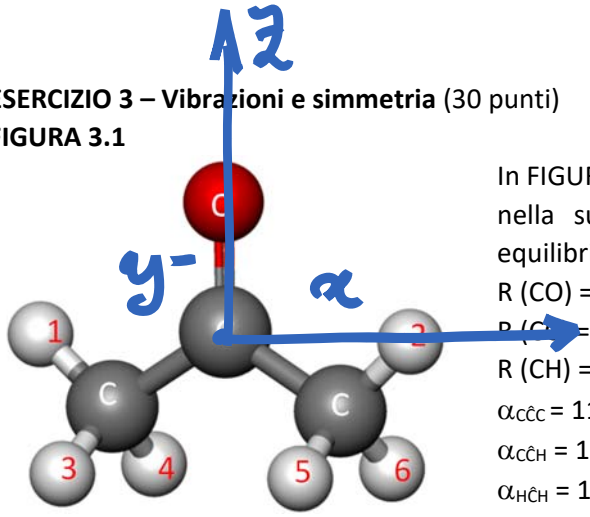
$$V^{tors,etano}(\theta) = \frac{1}{2}E^0[1 + \cos(3\theta)]$$

Se ne illustri il grafico in tutto il campo di esistenza di θ. (3) (NB Gli assi devono essere intestati e devono essere indicati i valori di θ che corrispondono ai punti stazionari della funzione).



ESERCIZIO 3 – Vibrazioni e simmetria (30 punti)

FIGURA 3.1



In FIGURA 3.1 è rappresentata la molecola dell'acetone $(CH_3)_2CO$, nella sua struttura di equilibrio. I parametri geometrici di equilibrio sono:

R (CO) = 1.21 Å

R (C[illegible]) = 1.52 Å

R (CH) = 1.10 Å

$\alpha_{C\hat{C}C}$ = 116°

$\alpha_{C\hat{C}H}$ = 109.47°

$\alpha_{H\hat{C}H}$ = 109.47°

3.a Si individui il gruppo di simmetria puntuale a cui la molecola appartiene. Si scelga un sistema di assi cartesiani appropriato e si descrivano le operazioni di simmetria del gruppo. (2)

Assi riportati in figura, gruppo C_{2v}: **Character table for point group C_{2v}**

C_{2v}	E	C_2 (z)	σ_v(xz)	σ_v(yz)	linear functions, rotations	quadratic functions	cubic functions
A_1	+1	+1	+1	+1	z	x^2, y^2, z^2	z^3, x^2z, y^2z
A_2	+1	+1	-1	-1	R_z	xy	xyz

B_1	+1	-1	+1	-1	x, R_y	xz	xz^2, x^3, xy^2
B_2	+1	-1	-1	+1	y, R_x	yz	yz^2, y^3, x^2y

3.b Quali interazioni tra coppie di atomi di H non legati, riconducibili a termini $V^{nb}(d_{ij})$, potrebbero eventualmente destabilizzare la struttura illustrata? Si indichino le coppie di atomi coinvolte. (2) H4…H6 (sotto il piano del foglio) e H3…H5 sopra il piano del foglio)

3.c Si proponga un'espressione analitica per il potenziale $V^{nb}(d_{ij})$, che descriva l'interazione a coppie a cui si riferisce il punto 3.b. (Suggerimento: alla luce delle richieste che seguono è conveniente utilizzare l'espressione in cui appaiono esplicitamente parametri corrispondenti ad osservabili fisiche) (2)

$$V^{nb}(d_{ij}) = D_0 \left[\left(\frac{d_{ij}^0}{d_{ij}} \right)^{12} - 2 \left(\frac{d_{ij}^0}{d_{ij}} \right)^{6} \right]$$

$$d_{ij}^0 = R_{vdW}^i + R_{vdW}^j$$

3.d Sapendo che il raggio di van der Waal di H è $R_{vdW}(H) = 1.2$ Å e che l'energia di dissociazione per una coppia di H non legati è $D_0 = 0.1$ kcal/mole, si esplicitino i parametri che compaiono nell'espressione **3.c** (indicare i valori numerici)**.**
(2)

$$V^{nb}(d_{ij}) = 0.1 \left[\left(\frac{2.4}{d_{ij}} \right)^{12} - 2 \left(\frac{2.4}{d_{ij}} \right)^{6} \right]$$

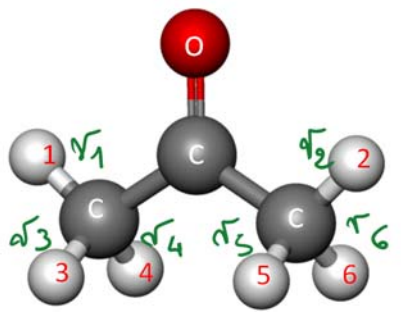
(l'energia è espressa in kcal/mole, le distanze tra atomi in Å)

3.e Si verifichi se, alla geometria di equilibrio di $(CH_3)_2CO$ le interazioni nb indicate al punto **3.b** sono attrattive o repulsive. (2)
Si calcola $d_{H3,H5} = d_{H4,H6} = 2\, R_{CC} \sin(\frac{\alpha_{C\hat{C}C}}{2}) = 2.578$
Il valore $d_{H3,H5} > 2R_{vdW}^H$, quindi le interazioni tra atomi di H nb sono attrattive.

3.f Si valuti il valore dell'energia totale V^{nb} all'equilibrio nel caso di $(CH_3)_2CO$, sempre nell'ipotesi che le interazioni rilevanti siano quelle indicate al punto **3.b.** (3)

$$V^{nb} = 2 \times 0.1 \left[\left(\frac{2.4}{2.578} \right)^{12} - 2 \left(\frac{2.4}{2.578} \right)^{6} \right] = -0.18 \text{ kcal/mole}$$

3.g Si vogliono descrivere le vibrazioni di stretching CH di $(CH_3)_2CO$. Si identifichino i set equivalenti. (Per la numerazione delle coordinate di stretching, si utilizzi la numerazione degli H coinvolti, come proposta in FIGURA 3.1) (2)



set eq: $\{r_1, r_2\}$
$\{r_3, r_4, r_5, r_6\}$

3.h Si determinino le coordinate di simmetria di CH stretching (si scrivano le espressioni, indicando la specie) (2)

Specie A_1:

$$S_1^{A1} = \frac{1}{\sqrt{2}}(r_1 + r_2)$$

$$S_2^{A1} = \frac{1}{2}(r_3 + r_4 + r_5 + r_6)$$

Specie B_1:

$$S_1^{B1} = \frac{1}{\sqrt{2}}(r_1 - r_2)$$

$$S_2^{B1} = \frac{1}{2}(r_3 + r_4 - r_5 - r_6)$$

Specie A_2:

$$S_2^{A2} = \frac{1}{2}(r_3 - r_4 - r_5 + r_6)$$

Specie B_2:

$$S_2^{B2} = \frac{1}{2}(r_3 - r_4 + r_5 - r_6)$$

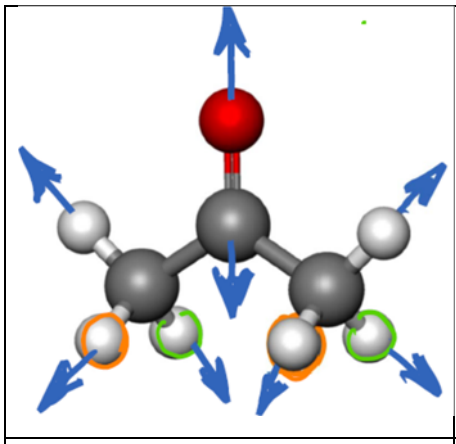
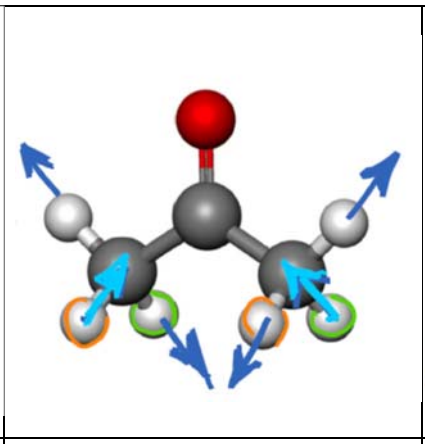
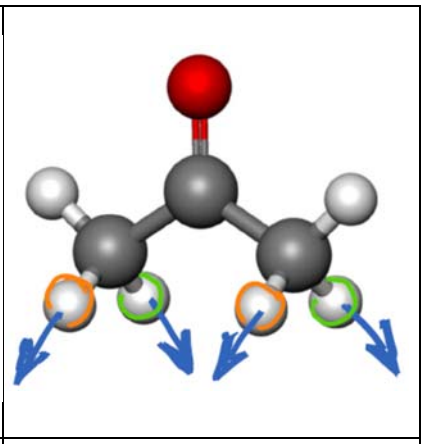
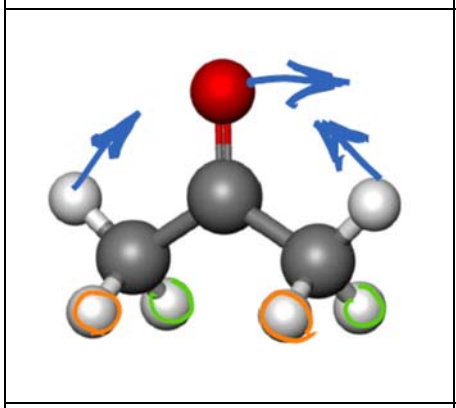
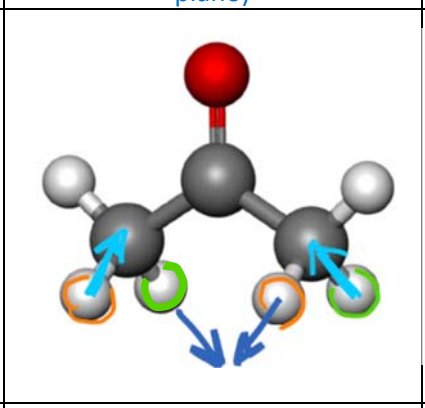
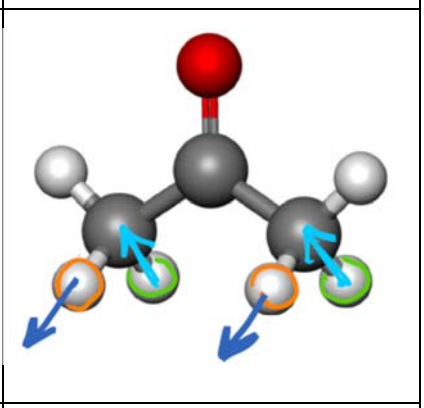
3.i È possibile che esista un modo normale di stretching CH che non coinvolge i legami CH che si trovano nel piano del foglio? Spiegare e illustrare con un disegno. (1)

Sì, lo è un modo di CH stretching di specie B2 oppure di A2 (non ci sono coordinate di simmetria di tali specie che coinvolgono r_1 e r_2). Questi modi saranno sostanzialmente coincidenti con le relative coordinate di simmetria.

Il disegno richiesto coincide con l'illustrazione di tabella 3.1 alla lettera E (specie A2) o alla lettera F (specie B2).

3.l In Tabella 3.1, sono illustrati alcuni pattern di spostamento degli atomi. Per ciascun caso (**A-F**) si indichi se il pattern è compatibile con un modo normale vibrazionale. Nel caso di risposta negativa si spieghi il perché, nel caso di risposta positiva si assegni la specie di simmetria del modo e si indichi se il modo normale è attivo al Raman e/o all'IR. NB: Gli atomi di H cerchiati di arancione di trovano al di sopra del piano del foglio, quelli in verde al di sotto. (12)

Tabella 3.1

		
A: modo di specie A_1, attivo al Raman e all'IR	**B.** non è un modo normale, mescola una coordinata di simmetria A_1 (CH nel piano), con una di specie A_2 (CH fuori dal piano)	**C:** modo di specie A_1, attivo al Raman e all'IR
		
D: non è un modo normale, mescola una coordinata di simmetria A_1 (bending dei CH nel piano), con una di specie B_1 (Bending CCO). Più facile verificare che l'insieme delle frecce sugli H trasformano in se sesse sotto C_2 e σ_{yz}, mentre la freccia su O cambia di segno sotto C_2 e σ_{yz},	**E** modo di specie A_2, attivo al Raman, inattivo IR	**F** modo di specie B_2, attivo al Raman e all'IR